

略谈数论

ChengjieZhuo

2026 年 2 月 9 日

免责声明

这份 PDF 中的最后几个部分难度较高, 虽然纳入了这份文件里, 但是我本人并不会对这部分内容做讲解, 仅留给感兴趣的同学阅读.

不过话又说回来, 那几个知识点有些还是比较简单的, 例如 BSGS&exBSGS, 但是其它的确实很有难度.

不过话又说回来, 剩下的高难度知识点其实也在考纲里, 所以总是要学的.

不过话又说回来, 那些知识点考得不算很频繁.

不过话又说回来, 如果你不想在赛场上后悔的话, 建议浅浅地理解一下, 然后背几个性质和代码跑路.

目录

1 整除

2 同余

3 数论函数相关

4 狄利克雷卷积

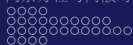
5 同余方程与离散对数



整除的定义

对于 $a, b \in \mathbb{Z}, a \neq 0$. 若 $\exists c \in \mathbb{Z}$, 使得 $b = ac$, 则称 b 被 a 整除或 a 整除 b , 记作 $a \mid b$, 同时也称 a 是 b 的约数, b 是 a 的倍数.

对于 $x \in \mathbb{Z} \wedge x \neq 0, \pm 1, \pm x$ 称为 x 的平凡约数



整除的性质

$$\text{i } a \mid b \Leftrightarrow -a \mid b \Leftrightarrow a \mid -b \Leftrightarrow |a| \mid |b|$$

$$\text{ii } a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c$$

$$\text{iii } a \mid b \wedge a \mid c \Leftrightarrow \forall x, y \in \mathbb{Z}, a \mid (bx + cy)$$

$$\text{iv 设 } m \neq 0. \text{ 则 } a \mid b \Leftrightarrow ma \mid mb$$

$$\text{v } a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a = \pm b$$

$$\text{vi 设 } b \neq 0. \text{ 则 } a \mid b \Rightarrow |a| \leq |b|$$



素数的定义

设 $x \notin \{-1, 0, 1\}$. 若 x 没有非平凡约数, 则称 x 为 **素数**. 反之, 若 x 有平凡约数, 则称 x 为 **合数**. 通常来说, 素数与合数常指正的.

常记 $\mathbf{P}$ 为素数集.



算术基本引理

设 p 为素数, $a, b \in \mathbb{Z}_+$. 则 $p \mid ab \Leftrightarrow p \mid a \vee p \mid b$



算数基本定理

设 $x \in \mathbb{Z}_+$, 则必有表示:

$$x = \prod_{i=1}^s p_i$$

其中 $p_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为素数, 且在不计次序的情况下, 该表示唯一.



算数基本定理

进而可以将相同的素数做合并, 得到 x 的标准素因数分解式:

$$x = \prod_{i=1}^s p_i^{q_i}$$

其中 $p_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 为素数, 且 $p_1 < p_2 < \dots < p_s$,
 $q_1, q_2, \dots, q_s \in \mathbb{Z}_+$



素数判断

由于一个合数必然有不超 $\sqrt{n}$ 的因数, 所以只需要枚举 $2 \sim \sqrt{n}$ 内的数并判断是否为 n 的约数即可, 时间复杂度 $O(\sqrt{n})$. 对于 n 更大的情况, 可以使用 Pollard-Rho 算法更高效的判断素数, 这里不细谈, 可以自行学习.



筛法

常需要筛出一定范围内的素数, 不难想到枚举 $2 \sim N$ 中的每一个数, 它的倍数一定不是素数, 此即为 **埃氏筛法**, 时间复杂度 $O(N \log \log N)$.

在此基础上, 通过 $i \% \text{prime}[j] == 0$ 的判断, 使得每个合数只被它的最小素因子筛出, 此即为 **欧式筛法**.

思考

思考如何线性求 $1 \sim N$ 内所有数的约数个数、约数和与约数倒数和.

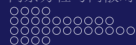


最大公约数与最小公倍数

对于 $a, b \in \mathbb{N}$. 若 $x \in \mathbb{Z}_+, x \mid a \wedge x \mid b$, 则称 x 为 a, b 的 **公约数**, 其中的最大值为 **最大公约数**, 记作 $\gcd(a, b)$. 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则称 a 与 b 互素, 记为 $a \perp b$.

同理, 若 $x \in \mathbb{Z}_+, a \mid x \wedge b \mid x$, 则称 x 为 a, b 的 **公倍数**, 其中的最小值为 **最小公倍数**, 记作 $\text{lcm}(a, b)$.

根据唯一分解定理可以得到 $\gcd(a, b) \text{lcm}(a, b) = ab$



欧几里得算法

由于 a, b 的公约数与 $b, a \% b$ 的公约数均相同, 故

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \% b)$$

时间复杂度为 $O(\log \min(a, b))$.



扩展欧几里得算法

扩欧常用于形如解 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的一类方程, 考虑基于欧几里得算法进行推导.

设 $ax_1 + by_1 = \gcd(a, b)$, $bx_2 + (a \% b)y_2 = \gcd(b, a \% b)$.

$$ax_1 + by_1 = bx_2 + (a \% b)y_2$$

$$\Rightarrow ax_1 + by_1 = bx_2 + (a - b \lfloor \frac{a}{b} \rfloor)y_2$$

$$\Rightarrow ax_1 + by_1 = ay_2 + b(x_2 - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor y_2)$$

$$\Rightarrow (x_1, y_1) = (y_2, x_2 - \lfloor \frac{a}{b} \rfloor y_2)$$



裴蜀定理

事实上, 扩展欧几里得算法的过程证明了形如 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的一类方程有整数解, 扩展到多元后就有:

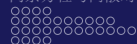
对于不全为零的整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 则 $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z}$, 都有 $\gcd(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n$; 并且 $\exists x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{Z}$, 使得 $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = \gcd(a_1, a_2, \dots, a_n)$.

此即为 **裴蜀定理**.



二元一次不定方程

对于形如 $ax + by = c$ 的二元一次不定方程, 需要先根据裴蜀定理判断是否有解, 若有解, 则将方程转化为 $ax' + by' = \gcd(a, b)$, 再得到 $x_0 = x' \cdot \frac{c}{\gcd(a, b)}, y_0 = y' \cdot \frac{c}{\gcd(a, b)}$ 这样一组 **特解**. 进而, 可以得到 $x = x_0 + k \cdot \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_0 - k \cdot \frac{a}{\gcd(a, b)}, k \in \mathbb{Z}$ 这样的 **通解**.



同余

对于 $p \in \mathbb{Z}^*$, $a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $p \mid a - b$, 则称 a 与 b 模 p 同余, b 也叫做 a 模 p 的 **剩余**.

我们通常称所有对模 m 的余数相等的数构成模 m 的 **剩余类**.

如果一个模 m 的剩余类里的数都与 m 互素, 则称其为一个与模 m 互素的剩余类.

在与模 m 互素的全部剩余类中, 从每一类中各任取一数组成的数的集合, 叫做模 m 的一个 **既约剩余系**.

$$\text{i } a \equiv a \pmod{n}$$

$$\text{ii } a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow b \equiv a \pmod{n}$$

$$\text{iii } a \equiv b \pmod{n} \wedge b \equiv c \pmod{n} \Rightarrow a \equiv c \pmod{n}$$



线性同余方程

常需要解形如 $ax \equiv b \pmod{n}$ 的 **线性同余方程**.

可以先解出 $ax + ny = b$ 的一组特解 (x_0, y_0) , 然后得到

$x_0 \% \frac{n}{\gcd(a, n)}$ 即为线性同余方程的一个解.

注意当 $b \% \gcd(a, n) \neq 0$ 时无解.



逆元

对于 $a, b, m \in \mathbb{Z}^*$, 若 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 则称 b 为 a 模 m 下的逆元, 记作 a^{-1} .

可以将 $ab \equiv 1 \pmod{m}$ 视为特殊的线性同余方程. 于是, 可以知道逆元不一定存在或者求出逆元.

当 $b \in \mathbf{P}$ 时, 根据后续介绍的费马小定理还可以得到 $a^{-1} \equiv a^{b-2} \pmod{b}$



中国剩余定理

中国剩余定理一般用于解决如下的首一同余方程组

$$\begin{cases} a \equiv a_1 \pmod{p_1} \\ a \equiv a_2 \pmod{p_2} \\ \dots \\ a \equiv a_n \pmod{p_n} \end{cases}$$

事实上, 中国剩余定理还要求 $\forall i, j \in [1, n] \cap \mathbb{Z}$ s.t. $i \neq j$, 都有 $p_i \perp p_j$.



Garner 算法

不妨将解方程组的过程视为合并两个首一同余方程的过程

对于 $a \equiv a_1 \pmod{p_1}$, $a \equiv a_2 \pmod{p_2}$.

设 $a_0 \equiv a \pmod{p_1 p_2}$, $a_0 = p_1 x + a_1$

则 $p_1 x + a_1 \equiv a_2 \pmod{p_2}$

进而 $x \equiv (a_2 - a_1) \cdot p_1^{-1} \pmod{p_2}$

将 $x \% p_2$ 代入 $a_0 = p_1 x + a_1$.

即可得到合并的结果 $a \equiv a_0 \pmod{p_1 p_2}$.



扩展中国剩余定理

有时, $p_i \perp p_j$ 并不一定成立, 但我们依然可以解这个方程组.

对于 $a \equiv a_1 \pmod{p_1}, a \equiv a_2 \pmod{p_2}$.

将它们转化为不定方程 $a_0 = p_1x + a_1 = p_2y + a_2$.

得到 $p_1x - p_2y = a_2 - a_1$. 通过扩欧求得一组可行解 (x_0, y_0) .

则合并的结果为 $a \equiv p_1x_0 + a_1 \pmod{\text{lcm}(p_1, p_2)}$.



威尔逊定理

定理表述: 对于 $p \in \mathbb{N} \wedge p > 1$. $p \in \mathbf{P} \Leftrightarrow (p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.



威尔逊定理的充分性

当 $p = 2$ 时, $(p - 1)! = 1 \equiv -1 \pmod{p}$; 当 $p = 3$ 时,

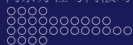
$(p - 1)! = 2 \equiv -1 \pmod{p}$. 以下考虑 $p \geq 5$ 的情形.

考虑 $x^2 \equiv 1 \pmod{p}$, 可得 $x \equiv 1 \pmod{p}$ 或 $x \equiv p - 1 \pmod{p}$.

故 $\forall a \in [2, p - 2]$, 都有 $a \not\equiv a^{-1} \pmod{p}$, 且 $a^{-1} \in [2, p - 2]$

故共有 $\frac{p-3}{2}$ 对逆元, 得到 $(p - 2)! \equiv 1 \pmod{p}$

因此 $(p - 1)! \equiv -1 \pmod{p}$



威尔逊定理的必要性

考虑反证法, 假设 $p \notin \mathbf{P}$, 即 p 为合数.

当 $p = 4$ 时, $(p-1)! = 6 \equiv 2 \pmod{p}$. 以下考虑 $p \geq 6$ 的情形.

若 p 为完全平方数, 设 $p = k^2$, 可知 $k > 2$.

发现 $2k - p = 2k - k^2 = -(k-1)^2 + 1 < 0$, 即 $2k < p$.

故由 $(p-1)! = 1 \times 2 \times \cdots \times k \times \cdots 2k \times \cdots \times (p-1)$, 得

$$k^2 \mid (p-1)!$$

也即 $(p-1)! \equiv 0 \pmod{p}$.

威尔逊定理的必要性

若 p 不为完全平方数, 设 $p = ab$ s.t. $1 < a < b < p$.

故由 $(p-1)! = 1 \times 2 \times \cdots \times a \times \cdots \times b \times \cdots \times (p-1)$, 得

$$ab \mid (p-1)!$$

也即 $(p-1)! \equiv 0 \pmod{p}$.

综上, 威尔逊定理得证.

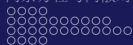


数论函数的定义

对于一个定义在 $\mathbb{N}$ 上的实值函数或复值函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, 称其为数论函数.

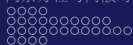
若 $\forall m, n \in \mathbb{N}$ s.t. $m \perp n$, 有 $f(m+n) = f(m) + f(n)$, 则称 f 为加性函数. 在此基础上去掉 $a \perp b$ 的限制后仍满足的称为完全加性函数.

若 $\forall m, n \in \mathbb{N}$ s.t. $m \perp n$, 有 $f(mn) = f(m)f(n)$, 则称 f 为加性函数. 在此基础上去掉 $a \perp b$ 的限制后仍满足的称为完全加性函数.



常用数论函数

- i $\omega(n) = \sum_{p \in \mathbf{P}} [p \mid n]$ 是一个加性函数
- ii $\varphi(n) = \sum_{i=1}^n [\gcd(i, n) = 1]$ 称为 **欧拉函数**, 它是一个积性函数
- iii $\epsilon(n) = [n = 1]$ 称为 **单位函数**, 它是一个完全积性函数
- iv $I(n) = 1$ 称为 **常数函数**, 它是一个完全积性函数
- v $\text{id}_k(n) = n^k$ 称为 **恒等函数**, 它是一个完全积性函数
- vi $\sigma_k(n) = \sum_{d \mid n} d^k$ 称为 **除数函数**, 它是一个积性函数
- vii $\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ 0 & \exists d > 1, d^2 \mid n \\ (-1)^{\omega(n)} & \text{otherwise} \end{cases}$ 称为 **莫比乌斯函数**, 它是一个积性函数



欧拉函数

i $\forall p \in \mathbf{P}, \varphi(p) = p - 1$

ii $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$

iii 若 $n = p^k$, 其中 $p \in \mathbf{P}, k \in \mathbb{Z}_+$, 则 $\varphi(n) = p^k - p^{k-1}$

iv 设 $n = \prod_{i=1}^s p_i^{k_i}$, 则 $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^s \frac{p_i - 1}{p_i}$

v $\forall m, n \in \mathbb{N} \text{ s.t. } m \neq 0 \vee n \neq 0$, 都有
 $\varphi(mn)\varphi(\gcd(m, n)) = \varphi(m)\varphi(n)\gcd(m, n)$

欧拉函数的线性筛

单次求 n 的欧拉函数是 $O(\sqrt{n})$ 的, 但更多情况下需要使用 $1 \sim N$ 的欧拉函数, 考虑基于线性筛推导

欧拉函数的线性筛

单次求 n 的欧拉函数是 $O(\sqrt{n})$ 的, 但更多情况下需要使用 $1 \sim N$ 的欧拉函数, 考虑基于线性筛推导

$$\varphi(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ n - 1 & n \in \mathbf{P} \\ p \cdot \varphi(n') & p \mid n \\ \varphi(p) \cdot \varphi(n') & p \nmid n \end{cases}$$

莫比乌斯函数函数的线性筛

单次求 n 的莫比乌斯函数是 $O(\sqrt{n})$ 的, 但更多情况下需要使用 $1 \sim N$ 的莫比乌斯函数, 仍然使用线性筛



莫比乌斯函数函数的线性筛

单次求 n 的莫比乌斯函数是 $O(\sqrt{n})$ 的, 但更多情况下需要使用 $1 \sim N$ 的莫比乌斯函数, 仍然使用线性筛

$$\mu(n) = \begin{cases} 1 & n = 1 \\ -1 & n \in \mathbf{P} \\ 0 & p \mid n \\ -\mu(n') & p \nmid n \end{cases}$$



上取整与下取整

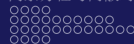
对于 $x \in \mathbb{R}$, 定义 $\lfloor x \rfloor$ 的值为不超过 x 的最大整数, 俗称下取整;
 $\lceil x \rceil$ 的值为不小于 x 的最小整数, 俗称上取整.

在此基础上, 称 $\lfloor x \rfloor$ 为 x 的整数部分, $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 为 x 的小数部分.

不难发现 $\{x\} \in [0, 1)$.

思考

计算: $\lfloor 3 \rfloor, \lfloor 3.5 \rfloor, \lfloor -1 \rfloor, \lfloor -1.5 \rfloor, \lceil 3 \rceil, \lceil 3.5 \rceil, \lceil -1 \rceil, \lceil -1.5 \rceil$;
 分别指出 $1.5, -1.5$ 的整数部分与小数部分.



取整函数的性质

- i $\lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor = \lceil \lceil x \rceil \rceil = \lfloor x \rfloor, \lceil \lceil x \rceil \rceil = \lfloor \lfloor x \rfloor \rfloor = \lceil x \rceil$
- ii $-\lfloor x \rfloor = \lceil -x \rceil, -\lceil x \rceil = \lfloor -x \rfloor$
- iii $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq \lceil x \rceil < x + 1$
- iv $\forall n \in \mathbb{Z}_+, \sum_{i=0}^{n-1} \lfloor x + \frac{i}{n} \rfloor = \lfloor nx \rfloor$

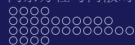


数论分块

有时需要计算形如 $\sum_{i=1}^n f(i)g(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ 的式子的值.

由于 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 至多有 $O(\sqrt{n})$ 个不同的值, 并且 $y = \lfloor \frac{n}{x} \rfloor$ 是单调减的
因此可以枚举 $\frac{n}{i}$ 的值, 进而求出 i 的范围 $[l, r]$, 然后这个区间的
值就可以通过 $g(\lfloor \frac{n}{l} \rfloor) (f(r) - f(l-1))$

如果式子中同时出现了 $\lfloor \frac{n}{i} \rfloor$ 与 $\lfloor \frac{m}{i} \rfloor$, 只需要让 $[l, r]$ 同时满足这两个值都相等即可



数论分块

现在问题就转化成了求 $\lfloor \frac{n}{x} \rfloor = d$ 的整数解.

根据取整函数的性质可以有 $d \leq \frac{n}{x} < d+1$

进而 $\frac{n}{d+1} < x \leq \frac{n}{d}$

因此 $\lfloor \frac{n}{d+1} \rfloor + 1 \leq x \leq \lfloor \frac{n}{d} \rfloor$

也即 $r = \lfloor \frac{n}{\lfloor \frac{n}{l} \rfloor} \rfloor$



费马小定理

定理表述: 设 p 是素数, 则 $\forall a \in \mathbb{Z}$ s.t. $p \nmid a$, 都有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.



费马小定理

定理表述: 设 p 是素数, 则 $\forall a \in \mathbb{Z}$ s.t. $p \nmid a$, 都有 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

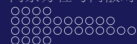
定理证明: 由于 $\forall i, j \in [1, p) \cap \mathbb{Z}$ s.t. $i \neq j$, 都有 $(i - j)a \not\equiv 0 \pmod{p}$, 故 $ia \not\equiv ja \pmod{p}$.

故 $ia \% p (i = 1, 2, \dots, p-1)$ 构成一个 $1 \sim p-1$ 的排列. 进而

$$\prod_{i=1}^{p-1} i = \prod_{i=1}^{p-1} (ia \% p) \equiv a^{p-1} \prod_{i=1}^{p-1} i \pmod{p}$$

移项得 $(a^{p-1} - 1) \cdot (p-1)! \equiv 0 \pmod{p}$

故 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$



欧拉定理

定理表述: $\forall m \in \mathbb{Z}_+, a \in \mathbb{Z} \text{ s.t. } a \perp m$, 都有 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.



欧拉定理

定理表述: $\forall m \in \mathbb{Z}_+, a \in \mathbb{Z}$ s.t. $a \perp m$, 都有 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.

定理证明: 设集合 R 为模 m 的既约剩余系, 即 $R = \{r \in \mathbb{N} \mid 0 < r < m \wedge r \perp m\}$.

则由欧拉函数的定义可知 $|R| = \varphi(m)$. 类似费马小定理的证明, 可知 $R = \{ar \% m \mid 0 < r < m \wedge r \perp m\}$. 进而

$$\prod_{r \in R} r = \prod_{r \in R} (ra \% m) \equiv a^{\varphi(m)} \prod_{r \in R} r \pmod{m}$$

移项得 $(a^{\varphi(m)} - 1) \prod_{r \in R} r \equiv 0 \pmod{m}$

故 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$



扩展欧拉定理

定理表述: $\forall m \in \mathbb{Z}_+, a \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{N}$, 有

$$a^k \equiv \begin{cases} a^{k \% \varphi(m)} & a \perp m \\ a^k & \gcd(a, m) \neq 1 \wedge k < \varphi(m) \\ a^{k \% \varphi(m) + \varphi(m)} & \gcd(a, m) \neq 1 \wedge k \geq \varphi(m) \end{cases}$$

扩展欧拉定理

定理证明: 首先取 $k_0 = \max\{\lceil \frac{\nu_p(m)}{\nu_p(a)} \rceil \mid p \in \mathbf{P} \wedge \nu_p(a) > 0\}$.

其中 $\nu_p(m)$ 表示 m 素因数分解中素数 p 的幂次.

再记 $m' = \frac{m}{\gcd(a^{k_0}, m)}$, 则有 $a \perp m'$.

对 $k \geq k_0$, 设 $b \equiv a^k \pmod{m}$.

由于 $\gcd(a^{k_0}, m) = \gcd(a^k, m) \mid b$

故 $\frac{b}{\gcd(a^{k_0}, m)} \equiv \frac{a^{k_0}}{\gcd(a^{k_0}, m)} \cdot a^{k-k_0} \equiv \frac{a^{k_0}}{\gcd(a^{k_0}, m)} \cdot a^{(k-k_0) \% \varphi(m')}$
 $\pmod{m'}$

因此 $b \equiv a^{k_0 + (k-k_0) \% \varphi(m')} \pmod{m}$

扩展欧拉定理

现将上式放宽. 由于 $m' \mid m$, 故 $\varphi(m') \mid \varphi(m)$, 即 $\varphi(m)$ 也是一个周期.

下证 k_0 也可以放宽至 $\varphi(m)$.

由于 $\forall m \in \mathbb{N}_+, p \mid m \wedge p \in \mathbf{P}$, 都有

$$\begin{aligned} \varphi(m) &\geq \varphi(p^{\nu_p(m)}) = (p-1)p^{\nu_p(m)-1} \geq p^{\nu_p(m)-1} \\ &= (1+(p-1))^{\nu_p(m)-1} \geq 1+(p-1)(\nu_p(m)-1) \\ &\geq 1+(\nu_p(m)-1) = \nu_p(m) \end{aligned}$$

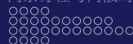
因此 $k_0 \leq \max\{\nu_p(m) \mid p \in \mathbf{P}\} \leq \varphi(m)$

因而当 $k \geq \varphi(m)$ 时, $a^k \equiv a^{k \% \varphi(m) + \varphi(m)} \pmod{m}$

狄利克雷卷积定义

对于两个数论函数 f, g , 定义 $h(n) = \sum_{d|n} f(d)g(\frac{n}{d})$ 为 f, g 的狄利克雷卷积, 记作 $f * g$.

- i $f * g = g * f$
- ii $(f * g) * h = f * (g * h)$
- iii $(f + g) * h = f * h + g * h$
- iv $f * \epsilon = \epsilon * f = f$



常用狄利克雷卷积

$$i \ \epsilon = \mu * I$$

该式即为 $\epsilon(n) = \sum_{d|n} \mu(d)$

常用狄利克雷卷积

$$i \in \mu * I$$

该式即为 $\epsilon(n) = \sum_{d|n} \mu(d)$

当 $n = 1$ 时, $\mu(n) = \epsilon(n) = 1$. 以下讨论 $n \geq 2$ 的情形.

对于 $\mu(d)$ 当且仅当 $d = p_1 p_2 \cdots p_s (p_1 < p_2 < \cdots < p_s)$ 时不为 0

$$\begin{aligned} \text{故 } \sum_{d|n} \mu(d) &= \sum_{i=0}^{\omega(n)} \binom{n}{i} (-1)^i \\ &= (1 + (-1))^n = 0 \end{aligned}$$



常用狄利克雷卷积

$$\text{ii id} = \varphi * I$$

该式即为
$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$



常用狄利克雷卷积

$$\text{ii id} = \varphi * I$$

该式即为
$$n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

考虑 n 个分数 $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n}$.

考虑这其中化简后分母为 d 的分数个数



常用狄利克雷卷积

$$\text{ii } \text{id} = \varphi * \mathbf{1}$$

$$\text{该式即为 } n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

考虑 n 个分数 $\frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n}{n}$.

考虑这其中化简后分母为 d 的分数个数 即为

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left[\frac{n}{\gcd(i, n)} = d \right] &= \sum_{i=1}^n \left[\gcd(i, n) = \frac{n}{d} \right] \\ &= \sum_{k=1}^d \left[\gcd\left(\frac{n}{d} \cdot k, n\right) = \frac{n}{d} \right] = \sum_{k=1}^d \left[\gcd(k, d) = 1 \right] = \varphi(d) \end{aligned}$$

$$\text{故 } n = \sum_{d|n} \varphi(d)$$



常用狄利克雷卷积

$$\text{iii } \varphi = \text{id} * \mu$$

常用狄利克雷卷积

$$\text{iii } \varphi = \text{id} * \mu$$

$$\text{id} * \mu = \varphi * \mathbf{1} * \mu = \varphi * \epsilon = \varphi$$



莫比乌斯反演

设 f, g 为两个数论函数, 那么有

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \Leftrightarrow g(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d)$$

莫比乌斯反演

设 f, g 为两个数论函数, 那么有

$$f(n) = \sum_{d|n} g(d) \Leftrightarrow g(n) = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) f(d)$$

可以从狄利克雷卷积的视角来看

$$f * \mu = (I * g) * \mu = (I * \mu) * g = \epsilon * g = g$$



莫比乌斯反演

还可以从容斥的视角来看

$$f(1) = g(1)$$

$$f(2) = g(1) + g(2)$$

$$f(3) = g(1) + g(3)$$

$$f(4) = g(1) + g(2) + g(4)$$

$$f(5) = g(1) + g(5)$$

$$f(6) = g(1) + g(2) + g(3) + g(6)$$

思考

思考如何从容斥视角推导莫比乌斯反演



莫比乌斯反演技巧

通常对于 $[a \perp b]$ 的条件不好转化, 我们考虑使用莫比乌斯反演

$$[a \perp b] = [\gcd(a, b) = 1] = \sum_{d|\gcd(a, b)} \mu(d) = \sum_{d|a \wedge d|b} \mu(d)$$



莫比乌斯反演技巧

例题 1 Luogu P3455 蓝

题意：多测，求 $\sum_{x=1}^a \sum_{y=1}^b [\gcd(x, y) = d]$.

数据范围： $1 \leq a, b, d, Q \leq 5 \times 10^4$



莫比乌斯反演技巧

$$\begin{aligned}
 \sum_{x=1}^a \sum_{y=1}^b [\gcd(x, y) = d] &= \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{a}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{b}{d} \rfloor} [\gcd(i, j) = 1] \\
 &= \sum_{i=1}^{\lfloor \frac{a}{d} \rfloor} \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{b}{d} \rfloor} \sum_{k|i \wedge k|j} \mu(k) = \sum_{k=1}^{\min(\lfloor \frac{a}{d} \rfloor, \lfloor \frac{b}{d} \rfloor)} \mu(k) \sum_{k|i \wedge i \leq \lfloor \frac{a}{d} \rfloor} \sum_{k|j \wedge j \leq \lfloor \frac{b}{d} \rfloor} 1 \\
 &= \sum_{k=1}^{\min(\lfloor \frac{a}{d} \rfloor, \lfloor \frac{b}{d} \rfloor)} \mu(k) \lfloor \frac{a}{kd} \rfloor \lfloor \frac{b}{kd} \rfloor
 \end{aligned}$$

使用整除分块即可 $O(Q\sqrt{N})$. 当 $a = b$ 时, 可以转化为欧拉函数.



莫比乌斯反演技巧

例题 2 Luogu P6055 紫

题意：求
$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{p=1}^{\lfloor \frac{N}{j} \rfloor} \sum_{q=1}^{\lfloor \frac{N}{j} \rfloor} [\gcd(i, j) = 1] [\gcd(p, q) = 1].$$

数据范围：80pts : $N \leq 2 \times 10^7$; 100pts : $N \leq 2 \times 10^9$



莫比乌斯反演技巧

例题 2 Luogu P6055 紫

题意：求
$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \sum_{p=1}^{\lfloor \frac{N}{j} \rfloor} \sum_{q=1}^{\lfloor \frac{N}{j} \rfloor} [\gcd(i, j) = 1][\gcd(p, q) = 1].$$

数据范围：80pts : $N \leq 2 \times 10^7$; 100pts : $N \leq 2 \times 10^9$

Hint 1. 注意到 p, q, j 的范围与 i 无关

Hint 2. 这是一道带有诈骗性质的题



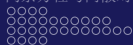
莫比乌斯反演技巧

发现
$$\sum_{j=1}^N \sum_{p=1}^{\lfloor \frac{N}{j} \rfloor} \sum_{q=1}^{\lfloor \frac{N}{j} \rfloor} [\gcd(p, q) = 1] = \sum_{j=1}^N \sum_{j|p} \sum_{j|q} [\gcd(p, q) = j]$$

故即为
$$\sum_{i=1}^N \sum_{p=1}^N \sum_{q=1}^N [\gcd(i, p, q) = 1]$$

直接莫反得到
$$\sum_{d=1}^N \mu(d) \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor^3$$

数论分块可以做到 $O(\sqrt{N})$ 查询, 但是 $O(N)$ 预处理. 100 pts 需要杜教筛.



狄利克雷前缀和

狄利克雷前缀和指求 $g(n) = \sum_{d|n} f(d)$.

正常暴力求解是 $O(N \ln N)$ 的, 考虑优化

可以把这个过程视为高维前缀和, 其中每一维都为素数, 时间复杂度 $O(N \log \log N)$.

同理会有后缀和, 差分.

```

1  for (int i = 1; i <= pcnt; i++){
2      for (int j = 1; j * prime[i] <= n; j++){
3          a[j * prime[i]] += a[j];
4      }
5  }
```

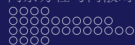


推式子技巧

例题 3 Luogu P3704 紫

题意：多测，求 $\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m f_{\gcd(i,j)}$ ，其中 f 为斐波那契数列。

数据范围： $T \leq 10^3, n, m \leq 10^6$



推式子技巧

例题 3 Luogu P3704 紫

题意：多测，求 $\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m f_{\gcd(i,j)}$ ，其中 f 为斐波那契数列。

数据范围： $T \leq 10^3$, $n, m \leq 10^6$

Hint 1. 本题与 $f_{\gcd(i,j)} = \gcd(f_i, f_j)$ 这一性质无关



推式子技巧

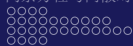
例题 3 Luogu P3704 紫

题意：多测，求 $\prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m f_{\gcd(i,j)}$ ，其中 f 为斐波那契数列。

数据范围： $T \leq 10^3, n, m \leq 10^6$

Hint 1. 本题与 $f_{\gcd(i,j)} = \gcd(f_i, f_j)$ 这一性质无关

Hint 2. 在莫反后尝试换元



推式子技巧

$$\begin{aligned}
 \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m f_{\gcd(i,j)} &= \prod_{k=1}^{\min(n,m)} f_k^{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m [\gcd(i,j)=k]} \\
 &= \prod_{k=1}^{\min(n,m)} f_k^{\sum_{d=1}^{\min(\lfloor \frac{n}{k} \rfloor, \lfloor \frac{m}{k} \rfloor)} \mu(d) \lfloor \frac{n}{kd} \rfloor \lfloor \frac{m}{kd} \rfloor} \\
 &= \prod_{T=1}^{\min(n,m)} \prod_{d|T} f_d^{\lfloor \frac{n}{T} \rfloor \lfloor \frac{m}{T} \rfloor \mu(\frac{T}{d})} \\
 &= \prod_{T=1}^{\min(n,m)} \left(\prod_{d|T} f_d^{\mu(\frac{T}{d})} \right)^{\lfloor \frac{n}{T} \rfloor \lfloor \frac{m}{T} \rfloor}
 \end{aligned}$$



杜教筛的推导

杜教筛用于处理在低于线性复杂度的情况下求 $S(n) = \sum_{i=1}^n f(i)$.

其思想在于求 $S(n)$ 关于 $S(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$ 的递推式.

对于任意一个数论函数 g , 必然满足:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (f * g)(i) &= \sum_{i=1}^n \sum_{d|i} f(d) g\left(\frac{n}{d}\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} g(i) f(j) \\ &= \sum_{i=1}^n g(i) \sum_{j=1}^{\lfloor \frac{n}{i} \rfloor} f(j) = \sum_{i=1}^n f(i) S\left(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor\right) \end{aligned}$$

$$\text{因而 } g(1)S(n) = (f * g)(i) - \sum_{i=2}^n g(i) S\left(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor\right)$$

杜教筛的时间复杂度

设求出 $S(n)$ 的时间复杂度为 $T(n)$, 并且提前处理出 $1 \sim m$ 的 $S(i)$. 则:

$$\begin{aligned} T(n) &= m + \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{m} \rfloor} O(\sqrt{\frac{n}{k}}) \\ &= m + \int_0^{\frac{n}{m}} \sqrt{\frac{n}{x}} \, dx \\ &= O(m + \frac{n}{\sqrt{m}}) \end{aligned}$$

当 $m = n^{\frac{2}{3}}$ 时, $T(n)$ 取到最小值 $O(n^{\frac{2}{3}})$



杜教筛的应用

例题 4 Luogu P4213 紫

题意：多测，求 $S_1(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i)$, $S_2(n) = \sum_{i=1}^n \mu(i)$

数据范围： $T \leq 10$, $n, m \leq 2^{31} - 1$

杜教筛的应用

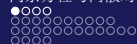
对于 $S_1(n) = \sum_{i=1}^n \varphi(i)$, 联想到 $\varphi * I = \text{id}$. 故:

$$S_1(n) = \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=2}^n S_1(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor) = \frac{1}{2}n(n+1) - \sum_{i=2}^n S_1(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$$

对于 $S_2(n) = \sum_{i=1}^n \mu(i)$, 联想到 $\mu * I = \epsilon$. 故:

$$S_2(n) = 1 - \sum_{i=2}^n S_2(\lfloor \frac{n}{i} \rfloor)$$

注意代码书写时, 用 `unordered_map` 存下已经求过的函数值.



同余方程的定义

对于正整数 m 和一元整系数多项式 $f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$, 其中 $x \in [0, m-1) \cap \mathbb{Z}$, 称形如

$$f(x) \equiv 0 \pmod{m}$$

的方程为关于未知数 x 的模 m 的一元同余方程.



素数模同余方程

我们此时规定 $p \in \mathbf{P}$, 且 $p \nmid a_n$. 则有定理:

若方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 有 k 个不同的解 $x_1, x_2, \dots, x_k (k \leq n)$, 则

$$f(x) = g(x) \prod_{i=1}^k (x - x_i) \pmod{p}$$

其中 $\deg g = n - k$ 且 $[x^{n-k}]g(x) = a_n$.



素数模同余方程

考虑数学归纳法.

当 $k = 1$ 时, 做多项式带余除法, 有 $f(x) = (x - x_1)g(x) + r$, 其中 $r \in \mathbb{Z}$.

由 $f(x_1) \equiv 0 \pmod{p}$ 可知 $r \equiv 0 \pmod{p}$, 从而

$$f(x) \equiv (x - x_1)g(x) \pmod{p}$$

当 $k \geq 2$ 时, 假设 $k - 1$ 时命题成立. 可设 $f(x) \equiv (x - x_1)h(x) \equiv \pmod{p}$

进而有 $\forall i \in [2, k] \cap \mathbb{Z}, 0 \equiv f(x_i) \equiv (x_i - x_1)h(x_i) \pmod{p}$

从而 $h(x)$ 由 $k - 1$ 个不同的解 $x_2, \dots, x_k$, 故

$$h(x) \equiv g(x) \prod_{i=2}^k (x - x_i) \pmod{p}$$

其中 $\deg g = n - k$ 且 $[x^{n-k}]g(x) = a_n$, 得证.



拉格朗日定理

定理描述: 若 $p \in \mathbf{P} \wedge p \nmid a_n$, 则方程 $f(x) \equiv 0 \pmod{p}$ 至多有 n 个不同解.

证明考虑反证法, 假设有 $n+1$ 个不同解 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$, 由上个定理得

$$f(x) \equiv a_n \prod_{i=1}^n (x - x_i) \pmod{p}$$

令 $x = x_{n+1}$, 则

$$0 \equiv a_n \prod_{i=1}^n (x - x_{n+1}) \pmod{p}$$

由 $0 \leq x_i < p \wedge p \nmid a_n$ 得出矛盾, 得证.



阶的定义

对于 $a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$, 满足同余式 $a^n \equiv 1 \pmod{m}$ 的最小正整数 n 称作 a 模 m 的阶, 记作 $\delta_m(a)$.

在阶的定义上, 我们可以刻画出幂的循环结构, 也就是

$$a^n \equiv a^{n \% \delta_m(a)} \pmod{m}.$$



阶的性质

- i 对于 $a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m$, 有 $a^0, a^1, \dots, a^{\delta_m(a)-1}$ 在模 m 意义下两两不同余.



阶的性质

i 对于 $a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m$, 有 $a^0, a^1, \dots, a^{\delta_m(a)-1}$ 在模 m 意义下两两不同余.

可以使用反证法, 假设 $0 \leq i < j < \delta_m(a)$ s.t. $a^i \equiv a^j \pmod{m}$, 则 $a^{j-i} \equiv 1 \pmod{m}$

而 $0 < j - i < \delta_m(a)$, 故矛盾, 得证



阶的性质

- ii 对于 $a, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m$, 有 $a^n \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow \delta_m(a) \mid n$.



阶的性质

ii 对于 $a, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m$, 有 $a^n \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow \delta_m(a) \mid n$.

设 $r = n \% \delta_m(a)$

则 $a^n \equiv a^r \pmod{m}$.

故 $a^n \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow r = 0 \Leftrightarrow \delta_m(a) \mid n$, 得证.



阶的性质

ii 对于 $a, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m$, 有 $a^n \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow \delta_m(a) \mid n$.

设 $r = n \% \delta_m(a)$

则 $a^n \equiv a^r \pmod{m}$.

故 $a^n \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow r = 0 \Leftrightarrow \delta_m(a) \mid n$, 得证.

据此, 不难想到 $\delta_m(a) \mid \varphi(m)$.



阶的性质

iii 对于 $a, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m$, 有

$$\delta_m(a^n) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), n)}$$

.

阶的性质

iii 对于 $a, n \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m$, 有

$$\delta_m(a^n) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), n)}$$

.

设 $(a^n)^p \equiv a^{np} \equiv 1 \pmod{m}$, 有

$$a^{np} \equiv 1 \pmod{m} \Leftrightarrow \delta_m(a) \mid np \Leftrightarrow \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), n)} \mid p$$

则得证



阶的性质

iv 对于 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a, b \perp m$, 有

$$\delta_m(ab) \mid \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))$$

.

阶的性质

iv 对于 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a, b \perp m$, 有

$$\delta_m(ab) \mid \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))$$

.

由于 $\delta_m(a), \delta_m(b) \mid \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))$, 故

$$(ab)^{\delta_m(a)\delta_m(b)} \equiv a^{\text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))} b^{\text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))} \equiv 1 \pmod{m}$$

故得证



阶的性质

对于 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a, b \perp m$, 有

$$\frac{\text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))}{\text{gcd}(\delta_m(a), \delta_m(b))} \mid \delta_m(ab)$$

阶的性质

∀ 对于 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a, b \perp m$, 有

$$\frac{\text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))}{\text{gcd}(\delta_m(a), \delta_m(b))} \mid \delta_m(ab)$$

由于 $1 \equiv (ab)^{\delta_m(ab)\delta_m(b)} \equiv a^{\delta_m(ab)\delta_m(b)} \pmod{m}$

故得 $\delta_m(a) \mid \delta_m(ab)\delta_m(b)$

进而 $\frac{\delta_m(a)}{\text{gcd}(\delta_m(a), \delta_m(b))} \mid \delta_m(ab)$

同理 $\frac{\delta_m(b)}{\text{gcd}(\delta_m(a), \delta_m(b))} \mid \delta_m(ab)$

进而得证



阶的性质

vi 对于 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a, b \perp m$, 都有

$$\delta_m(ab) = \delta_m(a)\delta_m(b) \Leftrightarrow \delta_m(a) \perp \delta_m(b)$$



阶的性质

vi 对于 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a, b \perp m$, 都有

$$\delta_m(ab) = \delta_m(a)\delta_m(b) \Leftrightarrow \delta_m(a) \perp \delta_m(b)$$

若 $\delta_m(a) \perp \delta_m(b)$, 则阶的性质 v 中均为等式

即 $\delta_m(ab) = \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b)) = \delta_m(a)\delta_m(b)$.

若 $\delta_m(ab) = \delta_m(a)\delta_m(b)$

则由阶的性质 v 可得 $\delta_m(ab) \mid \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))$

可得 $\gcd(\delta_m(a), \delta_m(b)) = 1$, 即 $\delta_m(a) \perp \delta_m(b)$, 得证.



阶的性质

vii 对于 $a, b \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a, b \perp m$, 都有 $\exists c \in \mathbb{Z}$ s.t. $c \perp m$, 使得

$$\delta_m(c) = \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_m(b))$$



阶的性质

考虑素因数分解: $\delta_m(a) = \prod_{p \in \mathbf{P}} p^{\alpha_p}, \delta_m(b) = \prod_{p \in \mathbf{P}} p^{\beta_p}$.

进一步构造 $A = \{p \mid \alpha_p \geq \beta_p\}, B = \{p \mid \alpha_p < \beta_p\}$.

再设 $\gamma_A = \prod_{p \in A} p^{\alpha_p}, \gamma_B = \prod_{p \in B} p^{\alpha_p}, \eta_A = \prod_{p \in A} p^{\beta_p}, \eta_B = \prod_{p \in B} p^{\beta_p}$.

于是有 $\delta_m(a) = \gamma_A \gamma_B, \delta_m(b) = \eta_A \eta_B$.

可知 $\delta_m(a^{\gamma_B}) = \frac{\delta_m(a)}{\gcd(\delta_m(a), \gamma_B)} = \frac{\delta_m(a)}{\gamma_B} = \gamma_A$

同理 $\delta_m(b^{\eta_A}) = \eta_B$.

由于 $\gamma_A \perp \eta_B$, 故由阶的性质 vi 得 $\delta_m(a^{\gamma_B} b^{\eta_A}) = \gamma_A \eta_B =$

$\prod_{p \in \mathbf{P}} p^{\max(\alpha_p, \beta_p)} = (\text{lcm})(\delta_m(a), \delta_m(b))$. 得证

阶的性质

viii 对于 $a, m, n \in \mathbb{Z}_+$, s.t. $m \perp n \wedge a \perp mn$, 都有
 $\delta_{mn}(a) = \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_n(a))$.



阶的性质

viii 对于 $a, m, n \in \mathbb{Z}_+$, s.t. $m \perp n \wedge a \perp mn$, 都有

$$\delta_{mn}(a) = \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_n(a)).$$

设 $x = \delta_{mn}(a), y = \text{lcm}(\delta_m(a), \delta_n(a))$.

由于 $a^x \equiv 1 \pmod{mn}$, 故 $a^x \equiv 1 \pmod{m} \wedge a^x \equiv 1 \pmod{n}$

得 $\delta_m(a) \mid x \wedge \delta_n(a) \mid x$, 可得 $\text{lcm}(\delta_m(a), \delta_n(a)) \mid x$, 即 $y \mid x$

由于 $\delta_m(a) \mid y \wedge \delta_n(a) \mid y$, 故 $a^y \equiv 1 \pmod{m} \wedge a^y \equiv 1 \pmod{n}$

由于 $m \perp n$, 故 $a^y \equiv 1 \pmod{mn}$, 得 $\delta_{mn}(a) \mid y$, 即 $x \mid y$

综上, $x = y$, 得证



原根的定义

对于 $m \in \mathbb{Z}_+$, 若存在 $g \in \mathbb{Z} \wedge g \perp m$ 使得 $\delta_m(g) = \varphi(m)$, 则称 g 为模 m 的原根.

思考

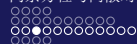
尝试分别求出模 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 意义下的原根. 并说明原根并不一定唯一, 也不一定存在.



原根的定义

答案

$m = 1$ 时, $g \in \{0\}$; $m = 2$ 时, $g \in \{1\}$;
 $m = 3$ 时, $g \in \{2\}$; $m = 4$ 时, $g \in \{3\}$;
 $m = 5$ 时, $g \in \{2, 3\}$; $m = 6$ 时, $g \in \{5\}$;
 $m = 7$ 时, $g \in \{6\}$; $m = 8$ 时, $g \in \emptyset$.



原根的性质

i g 是模 m 的原根当且仅当 $\forall a \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m \wedge 1 \leq a \leq m$,
 $\exists k \in \mathbb{Z}_+$, 使得 $a \equiv g^k \pmod{m}$.



原根的性质

i g 是模 m 的原根当且仅当 $\forall a \in \mathbb{Z}_+ \text{ s.t. } a \perp m \wedge 1 \leq a \leq m$,
 $\exists k \in \mathbb{Z}_+$, 使得 $a \equiv g^k \pmod{m}$.

若 g 不是模 m 的原根, 则有 $\delta_m(g) < \varphi(m)$, $g^{k \% m}$ 的种数少于 $\varphi(m)$ 个

而 $k \% m$ 的种数有 $\varphi(m)$ 种, 无法形成同余映射.

若 g 是模 m 的原根, 则根据阶的性质 i 可得 g^i 互不同余, 因此共有 $\varphi(m)$ 种余数.

同时, 由于 $g \perp m$, 故 $g^i \perp m$, 因此恰能与 $k \% m$ 形成同余映射, 得证.

原根的性质

ii 设 g 是模 m 的一个原根. 则 g^k 是原根, 当且仅当 $k \perp \varphi(m)$.



原根的性质

- ii 设 g 是模 m 的一个原根. 则 g^k 是原根, 当且仅当 $k \perp \varphi(m)$.
 当 $k \perp \varphi(m)$ 时, 找到 $s, t \in \mathbb{Z}$, 使得 $sk + t\varphi(m) = 1$.
 则 $\forall j \in \mathbb{N}$, 都有 $g^j \equiv g^{j(sk+t\varphi(m))} \equiv (g^k)^{js} \pmod{m}$
 进而 g^j 在同余意义下可以表示成 g^k 的 js 次方, 由原根的性质 i 可得 g^k 为原根, 反之亦然, 故得证.



原根的性质

ii 设 g 是模 m 的一个原根. 则 g^k 是原根, 当且仅当 $k \perp \varphi(m)$.

当 $k \perp \varphi(m)$ 时, 找到 $s, t \in \mathbb{Z}$, 使得 $sk + t\varphi(m) = 1$.

则 $\forall j \in \mathbb{N}$, 都有 $g^j \equiv g^{j(sk+t\varphi(m))} \equiv (g^k)^{js} \pmod{m}$

进而 g^j 在同余意义下可以表示成 g^k 的 js 次方, 由原根的性质 i 可得 g^k 为原根, 反之亦然, 故得证.

据此, 可以得出原根个数定理:

若模 m 意义下有原根, 则原根个数为 $\varphi(\varphi(m))$.



原根存在定理

正整数 n 有原根当且仅当 $n = 2, 4, p^k, 2p^k$, 其中 p 为奇素数, $k \in \mathbb{Z}_+$.

这个定理的证明比较复杂, 我们把它拆分成 5 个子问题:

- i 证明奇素数存在原根
- ii 证明奇素数的幂存在原根
- iii 证明 2 的幂的原根的存在性
- iv 证明非素数的幂次或素数的幂的 2 倍不存在原根
- v 证明奇素数的幂的 2 倍存在原根

原根存在定理——Sub 1

子问题 1: 证明奇素数存在原根.

对于奇素数 p , 设 $e_r = \delta_p(r), r = 1, 2, \dots, p-1$.

再设 $e = \text{lcm}(e_1, e_2, \dots, e_{p-1})$.

根据阶的性质 vii 可知存在 g 使得

$$\delta_p(g) = \text{lcm}(e_1, e_2, \dots, e_{p-1}) = e$$

故 $e \mid \varphi(p)$, 即 $e \mid p-1$.

同时, 由 $r^{e_r} \equiv 1 \pmod{p} \wedge e_r \mid e$ 得 $r^e \equiv 1 \pmod{p}$

即方程 $x^e \equiv 1 \pmod{p}$ 有 $p-1$ 个解, 则由拉格朗日定理知

$p-1 \leq e$, 即 $p-1 = e$

故 $\delta_p(g) = p-1$, 即存在一个原根

原根存在定理——Sub 2

子问题 2: 证明奇素数的幂存在原根.

设 g 为 p 的原根, 下证 g 或 $g + p$ 为 p^k 的原根.

设 $g^{p-1} = mp + 1$, 其中 $m \in \mathbb{Z}$. 则对于 $t \in \mathbb{Z}_+$, 都有:

$$\begin{aligned}
 & (g + pt)^{p-1} \\
 &= \binom{p-1}{0} g^{p-1} + \binom{p-1}{1} (pt) g^{p-2} + \binom{p-1}{2} (pt)^2 g^{p-3} + \dots \\
 &\equiv g^{p-1} + pt(p-1)g^{p-2} \pmod{p^2} \\
 &\equiv mp + 1 - pt \cdot g^{p-2} \pmod{p^2} \\
 &\equiv 1 + p(m - t \cdot g^{p-2}) \pmod{p^2}
 \end{aligned}$$

若 $p \nmid m$, 则取 $t = 0$; 若 $p \mid m$, 则取 $t = 1$.



原根存在定理——Sub 2

下证 $g + pt$ 即为模 p^k 的原根. 设 $s = g + pt, y_0 = m - t \cdot g^{p-2}$.

若 $p \nmid m$, 则 $y_0 = m$, 即得 $p \nmid y_0$

若 $p \mid m$, 则 $y_0 = m - g^{p-2}$, 由 $\gcd(g, p) = 1$, 得 $p \nmid y_0$

即 $s^{p-1} \equiv 1 + py_0 \not\equiv 1 \pmod{p^2}$

考虑欧拉定理 $s^{p^k(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^{k+1}}$.

假设 $s^{p^k(p-1)} = 1 + p^{k+1}y_k$.

则 $s^{p^k(p-1)} = (1 + p^k y_{k-1})^p = 1 + p(p^k y_{k-1}) + \binom{p}{2}(p^k y_{k-1})^2 + \cdots$

故 $y_k = y_{k-1} + \binom{p}{2}p^{k-1}y_{k-1}^2 \cdots$, 故 $y_k \equiv y_{k-1} \pmod{p}$

因此 $y_k \equiv y_{k-1} \equiv \cdots \equiv y_0 \pmod{p}$



原根存在定理——Sub 2

进而, 由于 $p \nmid y_0$, 故 $\forall i \in \mathbb{Z}$, 都有 $p \nmid y_i$

令 $n = \delta_{p^k}(s)$, 则 $s^n \equiv 1 \pmod{p^k}$, 进而 $n \mid \varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$

由于 $s \equiv g \pmod{p}$, 故 $\delta_p(s) = \delta_p(g) = p-1$, 进而 $s^n \equiv 1 \pmod{p}$, 得 $p-1 \mid n$

综合上述两式得 $n = p^{\alpha-1}(p-1)$, $\alpha = 1, 2, \dots, k$.

故 $s^{p^{\alpha-1}(p-1)} \equiv 1 \pmod{p^k}$

因此 $1 + p^{\alpha-1}(p-1) \equiv 1 \pmod{p^k}$, 即 $p^{\alpha-1}(p-1) \equiv 0 \pmod{p^k}$

又由于 $p \nmid y_i$, 故 $\alpha = k$, 因此 $\delta_{p^k}(s) = p^{k-1}(p-1) = \varphi(p^k)$, 得证



原根存在定理——Sub 3

子问题 3: 证明 2 的幂的原根的存在性.

首先证明一个引理: 若 a 为奇数, $n > 2$, 则 $a^{2^{n-2}} \equiv 1 \pmod{2^n}$.

考虑使用数学归纳法, 当 $n = 3$ 时, $a^2 \equiv 1 \pmod{8}$ 成立

当 $n = 3$ 时, 假设 $n = k$ 时满足 $a^{2^{k-2}} \equiv 1 \pmod{2^k}$.

不妨假设 $a^{2^{k-2}} = d \cdot 2^k + 1, d \in \mathbb{Z}$.

两边同时平方得 $a^{2^{k-1}} = (d \cdot 2^k + 1)^2 = 1 + d \cdot 2^{k+1} + (d \cdot 2^k)^2$

此即为 $a^{2^{k-1}} \equiv 1 \pmod{2^{k+1}}$, 得证.

下证 2^n 存在原根当且仅当 $n \leq 2$.

当 $n > 2$ 时, 由引理可得 $\delta_{2^n}(a) \mid 2^{n-2}$

又因为 $\varphi(2^n) = 2^{n-1}$, 故 $\delta_{2^n}(a) \neq \varphi(2^n)$

结合 2, 4 都有原根 3, 可知当且仅当 $n \in \{1, 2\}$ 时, 2^n 有原根



原根存在定理——Sub 4

子问题 4: 证明非素数的幂次或素数的幂的 2 倍不存在原根.

设 $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ 有原根 g .

则 $\delta_n(g) = \varphi(n) = \varphi(p_1^{a_1}) \varphi(p_2^{a_2}) \cdots \varphi(p_k^{a_k})$.

而 $\varphi(p_i^{a_i}) = p_i^{a_i-1}(p_i - 1)$, 故当 p_i 为奇素数或 $p_i = 2$ 且 $a_i \geq 2$ 时, $\varphi(p_i^{a_i})$ 为偶数

故当 n 不是素数的幂次或素数的幂的 2 倍时, $\varphi(p_1^{a_1}), \varphi(p_2^{a_2}), \dots$ 两两不互素

根据欧拉定理有 $g^{\varphi(p_i^{a_i})} \equiv 1 \pmod{p_i^{a_i}}$, 并设

$U = \text{lcm}(\varphi(p_1^{a_1}), \dots, \varphi(p_k^{a_k}))$.

则 $g^U \equiv 1 \pmod{p_i^{a_i}}$, 进而 $g^U \equiv 1 \pmod{n}$, 故 $\delta_n g = \varphi(n) \leq U$

即为 $\varphi(p_1^{a_1}) \cdots \varphi(p_k^{a_k}) \leq \text{lcm}(\varphi(p_1^{a_1}), \dots, \varphi(p_k^{a_k}))$

与 $\varphi(p_1^{a_1}), \dots, \varphi(p_k^{a_k})$ 两两不互素矛盾, 得证.



原根存在定理——Sub 5

子问题 5: 证明奇素数的幂的 2 倍存在原根.

下证: 设 p 为奇素数, g 为 p^k 的原根, 则 g 或 $g + p^k$ 为 $2p^k$ 的原根.

由于 p 为奇素数, 则有 $\varphi(2p^k) = \varphi(2)\varphi(p^k) = \varphi(p^k)$.

若 g 为奇数, 则取 $r = g$; 若 g 为偶数, 则取 $r = g + p^k$. 显然有 $r \equiv g \pmod{p^k}$

故 $\delta_{p^k}(r) = \delta_{p^k}(g) = \varphi(p^k) = \varphi(2p^k)$. 而由于 $\delta_2(r) = 1$

故根据阶的性质 viii 可得 $\delta_{2p^k}(r) = \text{lcm}(\delta_{p^k}(r), \delta_2(r)) = \varphi(2p^k)$

因此 r 为 $2p^k$ 的原根, 得证.

离散对数的定义

对于一个有原根的正整数模数 m , 取其中一个原根 g . 可知
 $\forall a \in \mathbb{Z}_+ \text{ s.t. } a \perp m$, 都存在唯一的整数 $0 \leq k < \varphi(m)$ 使得

$$g^k \equiv a \pmod{m}$$

此时我们称 k 为以 g 为底, 模 m 的离散对数, 记作 $k = \text{ind}_g a$.
 显然有 $\text{ind}_g 1 = 0, \text{ind}_g g = 1$.

离散对数的性质

设 g 是模 m 的原根, 且有 $a \perp m \wedge b \perp m$, 则有:

- i $\text{ind}_g(ab) = \text{ind}_g a + \text{ind}_g b \pmod{\varphi(m)}$
- ii $\forall n \in \mathbb{N}, \text{ind}_g(a^n) \equiv n \text{ind}_g a \pmod{\varphi(m)}$
- iii 若 g_1 也是模 m 的原根, 则 $\text{ind}_g a \equiv \text{ind}_g(g_1) \cdot \text{ind}_{g_1} a \pmod{\varphi(m)}$
- iv $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow \text{ind}_g a = \text{ind}_g b$.

以上性质均可由定义直接证明, 不再赘述.



BSGS 算法

通常, 大步小步算法用于求解离散对数问题, 即: 对于 $a, b, m \in \mathbb{Z}_+$ s.t. $a \perp m$, 求解:

$$a^x \equiv b \pmod{m}$$

方程的解 x 满足 $0 \leq x < m$.

我们令 $x = A\lceil\sqrt{m}\rceil - B$, 其中 $0 \leq A, B \leq \lceil\sqrt{m}\rceil$, 代入后变换得到 $a^{A\lceil\sqrt{m}\rceil} \equiv ba^B \pmod{m}$

考虑暴力算出等式右边的所有取值, 存进哈希表, 然后再暴力算等式左边的所有取值并在哈希表中匹配

于是得到了所有的 $x = \lceil\sqrt{m}\rceil - B$, 由于 A, B 均在 $\sqrt{m}$ 级别, 故时间复杂度为 $O(\sqrt{m})$.



exBSGS 算法

不难发现, 为了将 A, B 倒推回 x , 方程两边实际应除以 a^B , 这要求 $a \perp m$.

当 $a \nmid m$ 时, 我们将同余方程同时除以 $d_1 = \gcd(a, m)$.
而若 $d_1 \nmid b$, 则宣告无解; 否则若 $a \perp \frac{m}{d_1}$, 则应用 BSGS;
再否则, 就除以 $d_2 = \gcd(a, \frac{m}{d_1})$, 同样操作.

记这样操作了 k 次, 再记 $D = \prod_{i=1}^k d_i$, 则方程变为

$$\frac{a^k}{D} \cdot a^{x-k} \equiv \frac{b}{D} \pmod{\frac{m}{D}}$$

应用 BSGS 可以得到 $x - k$, 进而得到 x . 注意可能 $x \leq k$, 故需要先做 $O(k)$ 的枚举.